



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Modelos Discretos de Probabilidade

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

18 de Maio



1. Introdução - Modelos de Probabilidade

2. Principais Modelos Discretos

2.1 Distribuição Bernoulli

2.2 Distribuição Binomial

2.3 Distribuição Geométrica

2.4 Distribuição Binomial Negativa

2.5 Distribuição Hipergeométrica

2.6 Distribuição Poisson



Introdução - Modelos de Probabilidade



Começaremos a estudar, a partir de hoje, as principais famílias e modelos de distribuições discretas e contínuas.

Algumas variáveis aleatórias aparecem com bastante frequência em situações práticas, de modo que diferentes problemas e fenômenos podem ser adequadamente descritos pelo mesmo tipo de variável aleatória.

Nesse sentido, a distribuição de probabilidade dessa v.a. estabelece um **modelo matemático** ou uma **família de distribuições** e seu uso recorrente justifica um estudo mais aprofundado.

Em geral nesses casos, a função de probabilidade pode ser escrita de uma maneira mais compacta e direta, isto é, existe uma lei matemática para atribuir probabilidades.



Suponha que uma v.a. X tem função de probabilidade dada por

X	1	2	3	4	5	6
p_i	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21

Analisando os valores dessas probabilidades, podemos facilmente (e intuitivamente) estabelecer uma regra matemática para esses valores, em função do valor de X :

$$P(X = k) = \frac{k}{21}, \text{ para } k = 1, \dots, 6.$$

Dessa forma, definimos um modelo matemático para calcular as probabilidades da variável aleatória.



Principais Modelos Discretos



Considere um experimento aleatório onde existem duas possibilidades de resultados, denominando uma como *sucesso* e a outra como *fracasso*.

O evento de nosso interesse será o sucesso, enquanto o outro será o fracasso (independente da conotação que esses termos possam ter.)

A probabilidade de que ocorra sucesso é p e a de que ocorre um fracasso é q , onde, naturalmente, $q = 1 - p$.



Consideremos a v.a. X como o *número de sucessos em uma única tentativa do experimento*.

Logicamente, os valores possíveis para X são 1 ou 0, com probabilidades p e q , respectivamente.

Nessas condições, dizemos que a v.a. X tem **distribuição de Bernoulli**, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = p^k \cdot q^{1-k}.$$

Obs.: O Bernoulli possui apenas um **parâmetro**, a probabilidade p de sucesso (porque q é obtida a partir de p). Nesse caso, podemos usar a notação $X \sim \text{Bernoulli}(p)$.



Das definições de esperança e variância discutidas anteriormente, segue que:

$$E(X) = p \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = pq$$

Exemplo 1

Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 verdes. Retira-se uma bola dessa urna. Seja X o número de bolas verdes retiradas. Determinar a distribuição de probabilidade de X .



Consideremos n repetições independentes de um mesmo experimento binário (de Bernoulli), onde cada repetição tem probabilidade p de sucesso e $q = 1 - p$ de fracasso.

Seja X o *número de sucessos em n tentativas* desse experimento. Dizemos que X tem **distribuição binomial**, com parâmetros n e p , indicada pela notação $X : B(n, p)$ ou $X \sim B(n, p)$, com função de probabilidade dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = np \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = npq$$



Exemplo 2

Uma moeda é lançada 20 vezes. Qual a probabilidade de saírem 8 caras?

Exemplo 3

Numa criação de coelhos, 40% são machos. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos num dia que nasceram 10 coelhos?



Exemplo 4

No exemplo anterior, quantos coelhos machos espera-se que nasçam, em média, nesse dia? Qual é a variância?

Exemplo 5

Achar a média e a variância da variável aleatória $Y = 3X + 2$, sendo $X \sim B(20, 0.3)$.



Consideremos repetições independentes de um mesmo experimento binário, onde cada repetição tem probabilidade p de sucesso e $q = 1 - p$ de fracasso.

Seja X o *número de tentativas necessárias ao aparecimento do primeiro sucesso*. Dizemos que X tem **distribuição geométrica**, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$$

Obs.: Nesse caso, o parâmetro do modelo é a probabilidade p de sucesso e escrevemos $X \sim \text{Geom}(p)$.



Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}$$

Exemplo 6

A probabilidade de se encontrar o sinal de trânsito aberto numa esquina é 0.20. Qual é a probabilidade de que seja necessário parrar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez?



Suponhamos que um experimento aleatório binário seja repetido independentemente até que um evento A (ou sucesso) ocorra pela r -ésima vez.

Seja X o número de repetições necessárias para que A ocorra pela r -ésima vez. Dizemos que X tem **distribuição Binomial Negativa** ou **distribuição de Pascal**, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k \geq r.$$

Obs.: Os parâmetros desse modelo são a probabilidade p de sucesso e a quantidade r de sucessos. Um notação possível é $b \sim (r, p)$, mas não é um padrão.



Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = \frac{r}{p} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{rq}{p^2}$$

Exemplo 7

A probabilidade de se encontrar o sinal de trânsito aberto numa esquina é 0,20. Qual é a probabilidade de que seja necessário parrar pelo local 10 vezes para encontrar o sinal aberto pela quarta vez?

Distribuição Hipergeométrica



Consideremos uma população com N elementos, dos quais r têm uma determinada característica (a retirada de um desses elementos corresponde ao sucesso). Retira-se dessa população, sem reposição, uma amostra de tamanho n .

Seja X o *número de sucessos na amostra*. Dizemos que X tem **distribuição hipergeométrica**, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad 0 \leq k \leq n \text{ e } k \leq r.$$

Obs.: Os parâmetros desse modelo são o número N de elementos da população, o número n de elementos da amostra e a quantidade r de sucessos.



Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = np \quad \text{e} \quad Var(X) = np(1-p) \frac{(N-n)}{(N-1)}$$

Exemplo 8

Pequenos motores são guardados em caixas de 50 unidades. Um inspetor de qualidade examina cada caixa, antes da posterior remessa, testando 5 motores. Se nenhum motor for defeituoso, a caixa é aceita. Se pelo menos um motor for defeituoso, todos os 50 motores são testados. Há 6 motores defeituosos numa caixa. Qual a probabilidade de que seja necessário examinar todos os motores dessa caixa?



Em muitas situações, em um experimento binomial, nos deparamos com o caso de que n é muito grande, ao passo que p é muito pequena, isto é, $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$, o que torna o cálculo das probabilidades muito difícil.

Nesse caso, assume-se $np = \lambda$, e realizando-se os cálculos necessários e o limite para $n \rightarrow \infty$, obtemos a variável aleatória X com **distribuição de Poisson** e função de probabilidade dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Obs.: Note que o único parâmetro do modelo Poisson é o λ . Podemos escrever $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.



A distribuição de Poisson é largamente empregada quando se deseja contar o *número de eventos* de certo tipo (ou *número de sucessos* que ocorrem num intervalo de tempo, ou superfície ou volume.

Nesses casos, o parâmetro λ indicará a taxa de ocorrência por unidade de medida do intervalo.

Alguns exemplos de aplicação desse modelo:

- número de carros que passam por um cruzamento por minuto, durante certa hora do dia;
- número de defeitos por unidade (m^2 , m^3 , m , etc) por peça fabricada;
- número de chamadas recebidas por um telefone durante cinco minutos;
- número de falhas de um computador num dia de operação.



Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = \lambda \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Exemplo 9

A probabilidade de uma lâmpada se queimar ao ser ligada é $1/100$. Numa instalação com 100 lâmpadas, qual a probabilidade de 2 lâmpadas se queimarem ao serem ligadas?



Exemplo 10

Num livro de 800 páginas há 800 erros de impressão. Qual a probabilidade de que uma página contenha pelo menos 2 erros?

Exemplo 11

Numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade de que:

- (a) num minuto não haja nenhum chamado?
- (b) em 2 minutos haja 2 chamadas?
- (c) em t minutos não haja chamadas?